



Tema: Álgebra Relacional

Exercício 1

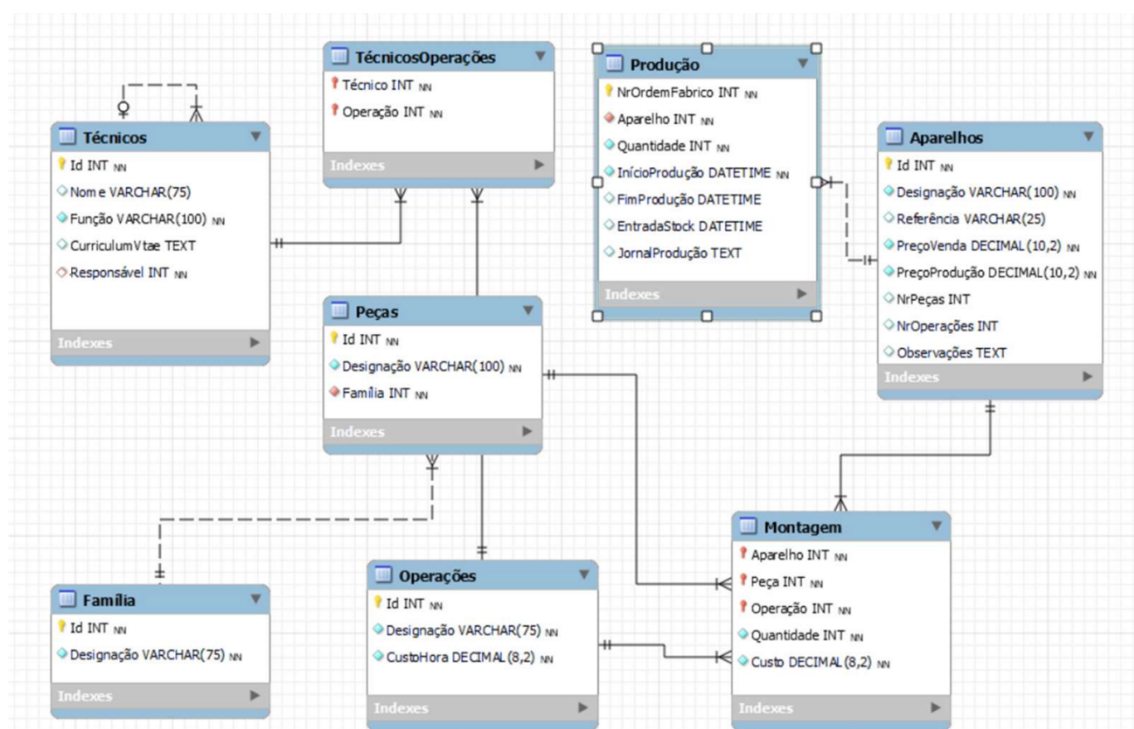


Figura 1 – Um esquema lógico de uma base de dados. (Belo, O.)

Considere o esquema lógico apresentado na Figura 1, relativo a uma base de dados de uma empresa que faz a montagem de aparelhos. Depois de analisar com cuidado e de forma detalhada o esquema apresentado, responda aos seguintes exercícios usando álgebra relacional com as respetivas árvores

1. Quais são os aparelhos com preço de venda superior a 100€?
2. Quais são os nomes dos técnicos com função "Revisor"?
3. Quais são as peças da família 1?
4. Quais são as operações com custo hora superior ou igual a 20€?
5. Quais são os aparelhos com preço de venda > 100€ e nr de peças inferior a 10?
6. Quais são os registos de produção iniciadas nos anos de 2025 e 2024?
7. Quais são os nomes dos técnicos que realizaram operações?
8. Qual a designação dos aparelhos que utilizam a peça 1?

9. Qual a designação das peças da família 1 usadas em montagens com custo superior a 50€?
10. Quais são os nomes dos técnicos que trabalharam em operações com custo > 20€?
11. Quais são os aparelhos produzidos após 01/01/2025 com quantidade > 50?
12. Quais são os técnicos que trabalharam em aparelhos com preço > 200€?
13. Quais são os aparelhos que NÃO têm produção registada?
14. Quais são os técnicos que NÃO realizaram nenhuma operação?
15. Quais são as operações comuns à montagem e aos técnicos?
16. Quais são os nomes dos técnicos que trabalharam em operações com custo > 20€ em aparelhos com preço > 100€?
17. Quais são os aparelhos que utilizam peças da família 1 e também da família 2?
18. Quais são os técnicos que NÃO trabalharam em operações com custo > 30€?
19. Quantas peças existem?
20. Quais são os aparelhos cuja quantidade total produzida é superior a 100?
21. Qual o custo médio das montagens de cada peça, mostrando as peças com maiores médias primeiro?
22. Quais são os técnicos que participaram em montagens de aparelhos cuja produção total é superior a 100?
23. Quais são os aparelhos cujo custo total de montagem é superior ao custo médio?